

RELATÓRIO DE RECUPERAÇÃO

Análise e Projeto de Sistemas

Sistema de Biblioteca Online

ETEC

2026

Descrição do Sistema

Nome do sistema

Biblioteca Online

Objetivo

Gerenciar o acervo de uma biblioteca de forma digital, permitindo cadastro de usuários e livros, empréstimos, devoluções, reservas e relatórios gerenciais em uma plataforma web acessível.

Problema que resolve

Substituir o gerenciamento manual de bibliotecas, eliminando extravio de registros, dificuldade de localizar livros, falta de controle de prazos e morosidade nos processos de cadastro e consulta.

Publico alvo

Usuários (alunos, professores e funcionários) que realizam consultas, empréstimos e reservas. Bibliotecários que gerenciam o acervo, cadastram itens e controlam empréstimos.

Levantamento de Requisitos

Requisitos Funcionais

- **1.** Cadastrar, editar e excluir livros com título, autor, ISBN, ano e quantidade.
- **2.** Cadastrar usuários (alunos, professores, bibliotecários) com dados pessoais.
- **3.** Registrar empréstimos com data de retirada e previsão de devolução.
- **4.** Permitir reserva de livros emprestados e notificar quando disponível.
- **5.** Gerar relatórios como livros mais emprestados, usuários com pendências e histórico de empréstimos.

Requisitos Não Funcionais

- **Desempenho:** Consultas em no máximo 2 segundos com até 100 usuários simultâneos.
- **Segurança:** Dados criptografados, controle de acesso por papéis (RBAC) e conformidade com a LGPD.
- **Disponibilidade:** Sistema disponível 99,5% do tempo com backup diário e plano de recuperação.

Análise do Sistema

Atores envolvidos

- Usuário (aluno, professor, funcionário): consulta acervo, faz empréstimos e reservas.
- Bibliotecário: gerencia acervo, cadastra livros, controla empréstimos e relatórios.
- Administrador: gerencia permissões, configurações e auditoria do sistema.

Casos de Uso

Caso de Uso 1: Realizar Empréstimo

Ator: Bibliotecário.

Registrar empréstimo de livros a um usuário. Fluxo: bibliotecário busca o usuário, verifica pendências, informa os livros, sistema registra com datas, atualiza status e confirma o empréstimo.

Caso de Uso 2: Reservar Livro

Ator: Usuário.

Reservar um livro emprestado. Fluxo: usuário consulta o acervo, seleciona livro indisponível, clica em "Reservar", sistema registra e notifica quando o livro for devolvido. O usuário tem 48h para retirar.

Gerenciamento do Projeto

Etapas do desenvolvimento

- **1. Levantamento de Requisitos:** Reuniões para definir funcionalidades e restrições com stakeholders.
- **2. Análise e Modelagem:** Diagramas UML (casos de uso, classes) para representar o sistema.
- **3. Projeto da Interface:** Wireframes e definição de layout, cores e experiência do usuário.
- **4. Implementação:** Desenvolvimento web com front-end, back-end e banco de dados relacional.
- **5. Testes:** Testes unitários, de integração e aceitação para validar funcionalidades.
- **6. Implantação:** Disponibilização do sistema, treinamento e manutenção contínua.

Cronograma Simplificado

Atividade	Duração	Período
Levantamento de Requisitos	2 semanas	Semana 1 a 2
Análise e Modelagem UML	2 semanas	Semana 3 a 4
Projeto de Interface	2 semanas	Semana 5 a 6
Implementação e Codificação	4 semanas	Semana 7 a 10
Testes e Homologação	2 semanas	Semana 11 a 12

Qualidade de Software

1. Usabilidade

Facilidade de uso do sistema. Uma interface intuitiva com navegação simples e essencial para que usuários com diferentes níveis de habilidade consigam usar o sistema sem dificuldades, impactando diretamente a adoção e a satisfação.

2. Confiabilidade

Capacidade de operar sem falhas. O sistema deve manter a integridade dos registros de empréstimos e devoluções, evitando perda de dados ou inconsistências que prejudiquem o controle do acervo.

3. Segurança

Proteção contra acessos não autorizados e vazamento de dados. A autenticação segura, controle por papéis (RBAC) e criptografia são essenciais, especialmente em conformidade com a LGPD.